SISTEM TANITIMI / 12 EKIM 2026

QR Menü Yönetim Sistemi

QR Menü, restoranın dijital menüsünü yönetmesi ve müşterinin telefonundan ürünleri incelemesi için hazırlanmış bir sistemdir. İncelenen sürümde menü sunumuna ek olarak masa hizmeti, sipariş iletimi, masa oturumu, ödeme kaydı, kampanyalar ve müşteri hesapları için süreçler bulunur.

Temel işleyiş

İşletme ürünlerini, gruplarını, fiyatlarını ve menü görünümünü panelden düzenler. Müşteri restoranın QR bağlantısını açar; menüde gezinir ve ürünleri inceler. Etkinleştirilmiş masa hizmetleri kapsamında sipariş bilgisi gönderebilir veya garson çağırabilir. Personel masa görünümünde oturumu ve hesap kayıtlarını takip eder.

Taraf	Sistemdeki görevi
Yönetici	Menüyü, temaları, ürünleri, kampanyaları, kullanıcıları ve işletme ayarlarını yönetir.
Servis personeli	Masa oturumlarını, çağrıları, siparişleri ve hesap kayıtlarını izler.
Müşteri	Menüyü inceler; açık özelliklere göre masa hizmetlerini ve müşteri hesabını kullanır.

Kapsam

Bu belge paylaşılan GitHub deposunun mevcut sürümüne dayanır. Canlı sunucu, gerçek banka tahsilatı veya donanım bağlantısı test edilmemiştir. Bazı özellikler ayar veya eklenti etkinliğine bağlıdır; her restoranda bütün ekranların açık olduğu varsayılmamalıdır.

Menü ile restoran otomasyonu ayrımı

Projede sipariş ve masa hesabı kayıtları bulunduğu için sistem yalnız görüntülenen bir fiyat listesi değildir. Bununla birlikte tam muhasebe, banka POS tahsilatı, resmi e-fatura ve mutfak/yazıcı entegrasyonu tamamlanmış kapsam olarak doğrulanmamıştır.

01 / MENÜ HAZIRLAMA

Gruplar, ürünler ve seçenekler

İşletme menüyü ürün grupları üzerinden düzenler. Ürün kaydında fiyat, görsel, açıklama ve ilgili içerik alanları tutulur. Görünürlük ve sıralama, müşterinin menüde hangi ürünleri hangi düzende göreceğini belirler.

Alan	Kullanım amacı
Gruplar	Ürünleri kahvaltı, yemek, içecek veya tatlı gibi bölümlere ayırmak.
Ürünler	Ad, açıklama, fiyat ve görsellerle menü içeriğini oluşturmak.
Ürün seçenekleri	Ürün için ekstra ve seçim gruplarını düzenlemek.
İçerik ve etiketler	Alerjen, diyet ve ürün bilgilerini menüde sunmak.
Stok adedi	Tanımlı adetli stokları izlemek; tükenen ürün davranışını yönetmek.
Vitrin	Menü ve karşılama alanlarında görsel içerik sunmak.

Seçenekler ve varyantlar

Ürün seçenekleri için ayrı yönetim ekranları ve aktif seçenek grupları bulunur. Personel ürünün nasıl sunulacağını ve müşterinin hangi seçimleri yapabileceğini düzenleyebilir. Her tema veya sipariş ekranında seçeneklerin aynı kapsamda uygulandığı ayrıca kontrol edilmelidir.

Alerjen ve beslenme tercihleri

Ürünler alerjen ve diyet etiketleriyle işaretlenebilir. Menü bunları bilgilendirme ve tercih değerlendirme amacıyla kullanır. İçeriklerin doğruluğu işletmenin girdiği verilere bağlıdır; etiketler sağlık açısından kesin güvence olarak değerlendirilmemelidir.

Stok davranışı

Ürün kaydında stok adedi ve belirli saatte stok sıfırlama/yenileme alanları bulunur. Sipariş içeren masa isteği işlenirken tanımlı ürün stoklarını kontrol edip tüketen işlem vardır. Bu, hammadde reçetesi ve depo bazlı envanterin tamamlandığını göstermez.

02 / MÜŞTERI DENEYIMI

QR bağlantısı ve dijital menü

Müşteri QR bağlantısını telefonuyla açar. Restoranın karşılama ekranı ve menüsü görüntülenir. Ürün grupları, arama, ürün detayları ve popüler ürünler üzerinden seçim yapılabilir. Menü görünümü işletmenin seçtiği temaya göre değişir.

Tema ve sunum

Karşılama ekranı ve menü ekranı için tema seçimi ile görünüm ayarları bulunur. Farklı tema aileleri, vitrin görselleri ve işletme bilgileri menünün sunumunu düzenler. Eklenti ve tema sahipliği kontrolleri nedeniyle bütün seçenekler her işletmede etkin olmayabilir.

Dil ve para birimi

Çoklu dil ve para birimi tanımları yer alır. Ürün ve grup metinleri için çeviri alanları ile toplu çeviri araçları bulunur. Otomatik çevirinin çalışması ilgili servisin ayarlarına bağlıdır; çevrilen ürün ve alerjen metinlerinin işletme tarafından kontrol edilmesi gerekir.

Menüyü dönemlere göre değiştirme

Saat bazlı menü, farklı zaman dilimlerinde menü içeriğini ve ürün sunumunu düzenlemek için hazırlanmıştır. Kampanya kayıtlarıyla ürün fiyatlarına kampanya koşulları uygulanabilir. Kahvaltı veya akşam menüsü gibi senaryolar işletmenin belirlediği kurallara göre kurulabilir.

Müşteri aracı	İşlevi
Arama ve gruplar	İlgili ürünü bulmak.
Ürün detayı	Fiyat, açıklama, görsel ve ürün etiketlerini incelemek.
Dil seçimi	Mevcut çevirilerle menüyü farklı dilde görmek.
Konum kontrolü	Etkinse restoranın belirlediği coğrafi erişim koşulunu değerlendirmek.
Oyun ve karşılama içerikleri	Etkinleştirilmiş eğlence/karşılama öğelerini kullanmak.

Bakım ve erişim

Bakım modu ve konum kilidi için işlemler bulunur. Bunlar menünün erişim koşullarını değiştirebilir. Müşterinin konum izni, cihazı ve işletme ayarları erişim deneyimini etkiler.

03 / MASA HIZMETLERI

Çağrı, sipariş ve masa oturumu

Masa hizmeti etkin olduğunda müşteri masa numarası ve varsa masa grubu bilgisiyle servis isteği gönderebilir. İncelenen dış istek yolu garson çağrısı türünü kabul eder; çağrı içinde seçilmiş ürünlerden oluşan sipariş bilgisi de taşınabilir.

Aşama	İşleyiş
1. Masayı belirle	QR bağlantısı veya menü akışı masa ve grup bilgisini kullanır.
2. Oturum kontrolü	Açıksa masa kodu doğrulaması ve erişim kapısı uygulanır.
3. İsteği gönder	Müşteri çağrı veya ürün seçimiyle ilişkilendirilmiş servis isteği iletir.
4. Siparişi işle	Ürünler değerlendirilir; tanımlı stoklar kontrol edilir ve tüketilir.
5. Personel takibi	Çağrı ve masa kayıtları panel/garson ekranı üzerinden izlenir.

Masa kodu ve doğrulama

Masa oturumu açma, kod üretme, kod onayı, süre değiştirme ve müşterinin kodla kilidi açması için süreçler bulunur. Bu araçlar işletmenin masa erişimini yönetmesine yardımcı olur. Özelliğin açık olması ve ilgili ayarların doğru tanımlanması gerekir.

Masa hesabı

Masa oturumunda sipariş kalemleri, adetler, fiyatlar, ödeme kayıtları ve kalan tutar değerlendirilir. Kalem bazlı kapatma veya adet bölme mantığı bulunur. Personel ödeme yöntemi olarak nakit, kart veya karma kayıt girebilir.

Ödeme kaydı ile banka tahsilatı farklıdır

Masa ekranına “kart” ödeme kaydı girmek, kartın bankadan çekildiği anlamına gelmez. İncelenen işlem, oturumdaki ödeme ve kapatılan kalemleri kaydediyor. Banka POS bağlantısıyla gerçek kart tahsilatı tamamlanmış özellik olarak doğrulanmadı.

Oturum kapatma

Personel masa oturumunu kapatabilir; ödeme durumu ve kalan hesap bilgileri kapanış akışında değerlendirilir. Masa ücretleri ve indirimler için de hesaplama alanları bulunur. Fiili tahsilat ile panel kaydının işletme tarafından birlikte kontrol edilmesi gerekir.

04 / İLETIŞIM VE SADAKAT

Müşteri hesapları ve geri bildirim

Müşteri kaydı ve giriş işlemleri e-posta veya telefon bilgisiyle yürütülebilir. Kayıtta ad soyad, şifre ve KVKK onayı gibi alanlar bulunur. Şifreler için hash kullanımı görülür; bu, bütün uygulamanın kapsamlı güvenlik denetiminden geçtiği anlamına gelmez.

Müşteri puanları

Müşteriler için restoran bazlı puan bilgisi, ödül ayarları ve işlem defteri kayıtları bulunur. Yönetici müşteri detayından puan ve işlem geçmişini izleyebilir. Puanların nasıl kazanılıp harcanacağı işletmenin kurallarına ve ilgili süreçlerin etkinliğine bağlıdır.

Öneri ve şikayet

Müşteri menüden öneri veya şikayet gönderebilir. İşletme bunları ayrı panel ekranlarında inceler. Masa servis istekleri için okunmamış kayıtlar ve masa/saat/gün dağılımını gösteren istatistik işlemleri bulunur.

İstatistikler

Menü görüntüleme olayları ve kullanım istatistikleri kaydedilir. Masa çağrılarının yoğunluğu ve popüler ürünler gibi göstergeler işletmenin dijital menü kullanımını değerlendirmesine yardımcı olur. Görüntüleme sayısı satış veya banka tahsilatıyla aynı ölçüm değildir.

Asistan

Yönetim asistanı sayfalara yönlendirme ve bazı kayıt oluşturma komutlarını yorumlama işlevlerine sahiptir. Kurallı komut işlemlerine ek olarak OpenAI servis çağrısı bulunur; bu kullanım ilgili anahtarın ayarlanmasına bağlıdır. Menü tarafında ürün önerisi için ayrı akışlar da yer alır.

Alan	Kullanım amacı
Müşteri hesapları	Kayıt, giriş ve müşteri kimliğinin yönetimi.
Puan ve ödül	Restoran bazlı müşteri avantajlarının ve geçmişinin izlenmesi.
Geri bildirim	Öneri ve şikayetlerin işletmeye iletilmesi.
İstatistik	Menü ve masa hizmeti kullanımının incelenmesi.
Asistan	Panelde yön bulma ve desteklenen komutlarla işlem kolaylığı.

05 / YÖNETIM VE KAPSAM

İşletmenin günlük kullanımı

Yönetim paneli

Özet, ürünler, gruplar, vitrin, kullanıcılar, müşteriler, masa görünümü, kampanyalar, çeviri, istatistik, geri bildirim, tema ve ayarlar için ekranlar bulunur. QR/barkod çıktısı araçları ve garson uygulaması sayfası da yer alır. Masaüstü uygulama sarmalayıcısı bulunması, sunucudan bağımsız çevrimdışı çalışmayı kanıtlamaz.

Alan	İncelenen kapsam
Dijital menü	Ürün, grup, görsel, fiyat ve tema yönetimi mevcut.
Masa ve sipariş	Masa oturumu, çağrı, sipariş kalemleri ve stok tüketimi için süreçler mevcut.
Hesap	Ödeme kaydı, kalem kapatma ve kalan tutar hesabı mevcut.
Müşteri deneyimi	Çoklu dil, kampanya, zaman menüsü ve geri bildirim alanları mevcut.
Sadakat	Müşteri puan ve işlem geçmişi yapısı mevcut.
Dış entegrasyonlar	Banka tahsilatı, resmi e-fatura, tam muhasebe ve donanım entegrasyonları doğrulanmadı.

Örnek günlük akış

Yönetici sabah ürünleri, fiyatları ve stok adetlerini kontrol eder; günün kampanyasını ve saat menüsünü düzenler. Müşteri masadaki QR bağlantısını açar ve sipariş bilgisi iletir. Personel masa oturumunu takip eder, fiili tahsilat sonrası ödeme kaydını işler ve masayı kapatır. Yönetici gün sonunda kullanım, çağrı ve geri bildirim ekranlarını inceler.

Doğru konumlandırma

Bu proje, dijital menü ile masa hizmeti ve hesap takibini birleştiren restoran uygulamasıdır. Etkin özelliklerin kapsamı işletmenin ayarlarına bağlıdır. Bütün restoran operasyonlarının, banka işlemlerinin ve yasal belge süreçlerinin eksiksiz tamamlandığı iddiası bu incelemeyi aşar.

Kaynak ve inceleme

Kaynak depo: github.com/Barand1500/qr-menu
İnceleme tarihi: 12 Ekim 2026.
İncelenen sürüm: b8bfd10636b7 (depo anlık kopyası).

Belge mevcut ekranlar, veri yapısı ve işlem akışları incelenerek hazırlanmıştır; canlı işletme kullanım testi veya performans ölçümü içermez.